เอกสารคุณภาพ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี

ประเภทเอกสาร วิธีปฏิบัติ

เรื่อง การตรวจ Novel Coronavirus(2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic kit (PCR-Fluorescence Probing)

รหัสเอกสาร WI-CP7-01-21

วันที่ประกาศ 10 กรกฎาคม 2566

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซนต์	วันที่
ผู้จัดทำ	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	ผู้จัดการวิชาการ		10 กรกฎาคม 2566
ผู้ทบทวน	นางสาวสุภาพร แซ่เอี้ยว	หัวหน้างานห้องอณูชีวโมเลกุล		10 กรกฎาคม 2566
ผู้อนุมัติ	นางสาวจิตาภรณ์ บุญรีบส่ง	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์		10 กรกฎาคม 2566

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ. เพชรบุรี F-CP-621

บันทึกการแก้ไข/ทบทวน 0/01/01/62

เรื่อง การตรวจ Novel Coronavirus(2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic kit (PCR-Fluorescence Probing)

รหัสเอกสาร WI – CP7 – 01 – 21

ลำดับที่	ครั้งที่แก้ไข	วันที่ประกาศใช้	รายละเอียดการแก้ไข	ครั้งที่ทบทวน	วันที่ทบทวน
1	0	10 กรกฎาคม 66	ฉบับแรก	0	3 เมษายน 67
2			คงเดิม	1	17 มีนาคม 68
3			คงเดิม	2	23 มีนาคม 69

หมายเหตุ ทบทวน หมายถึง นำเอกสารมาทำการทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไขเอกสาร วันที่ประกาศใช้คงเดิม

1. **วัตถุประสงค์** เพื่อใช้เป็นวิธีปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอณูชีวโมเลกุล สำหรับการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมเป้าหมายโดยมียีนเป้าหมายใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนแรกใช้ในการบ่งชี้ว่ามีสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 โดยตรวจวิเคราะห์ที่ตำแหน่ง ORF1ab gene และ N gene ของเชื้อ Coronavirus 2019 (2019-nCoV) ส่วนที่สองใช้ในการควบคุมว่าปฏิกิริยา real time RT-PCR เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โดยตรวจวิเคราะห์ที่ Positive internal control (ใช้ในการบ่งชี้ว่ามีสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 โดยตรวจวิเคราะห์ที่ตำแหน่ง Rnase P) ของมนุษย์เป็นการควบคุมคุณภาพของตัวอย่างที่ถูกเก็บและควบคุมการเกิดการยับยั้งปฏิกิริยา Reverse Transcription และ PCR Amplification ในหลอดทดลอง ด้วยชุดน้ำยา Novel Coronavirus(2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic kit (PCR-Fluorescence Probing)

2. **ขอบข่ายการใช้งาน**

ใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการตรวจหาปริมาณสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR ในสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยชนิด Nasopharyngeal swab, Oropharyngeal swab, alveolar lavage fluid, sputum, serum, whole blood และอุจจาระที่สงสัยว่ามีการติดเชื้อ โดยผลการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อต้องประเมินร่วมกับข้อมูลทางคลินิกและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆร่วมด้วย ซึ่งการใช้ชุดน้ำยาควรถูกใช้เฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วและมีความรู้ ความเข้าใจในการแปลผลการทดสอบด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR

3. **นิยามและคำย่อ**

2019-nCoV	=	ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ปี 2019 (SARS-CoV-2)ที่ก่อโรค COVID-19
PPE	=	อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (personal protective equipment) ที่ได้รับการจัดเตรียมเป็นชุด
กล่องรับตัวอย่าง	=	กล่องโฟมติดป้าย Biohazard ภายในมีที่บรรจุแพ็คน้ำแข็งแช่เย็นและมีกระป๋องพลาสติกกันกระแทกสำหรับบรรจุหลอดตัวอย่าง
Positive	=	พบสารพันธุกรรมเชื้อ SARS-CoV-2 ทั้ง2 ยีนในตัวอย่างผู้ป่วยซึ่งได้บ่งบอกถึงความรุนแรงของโรคหรือปริมาณเชื้อ
Negative	=	ไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ทั้ง 2 ยีนในตัวอย่างนั้นๆซึ่งไม่ได้บอกได้ว่าผู้ป่วยไม่ติดเชื้อนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเก็บสิ่งส่งตรวจ ชนิดของตัวอย่างและคุณภาพของตัวอย่าง เป็นต้น
Inconclusion	=	มีการตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ไม่ครบ 2 ยีน ในตัวอย่างนั้นๆ ทำให้ไม่สามารถสรุปผลได้ แนะนำให้เก็บตัวอย่างใหม่หรือส่งตรวจยืนยัน

4. **สิ่งส่งตรวจและการเก็บ**

4.1 ก่อนเก็บตัวอย่างตรวจจากผู้ป่วย ควรเตรียมวัสดุที่จะใช้ให้พร้อมรวมถึงหลอดเก็บตัวอย่าง รายละเอียดของผู้ป่วย เช่น ชื่อผู้ป่วย H.N. ชนิดตัวอย่าง วันเดือนปีที่เก็บ บนฉลากข้างหลอดและปิดทับด้วยวัสดุกันน้ำ

4.2 ตัวอย่างส่งตรวจที่ใช้ ได้แก่ Nasopharyngeal swab, Oropharyngeal swab, alveolar lavage fluid ในรายที่เก็บโดยใช้ swab ให้ใส่ตัวอย่างตรวจใน preservative ที่เป็น Sample release reagent หากเป็นของเหลวให้ใส่ในภาชนะปลอดเชื้อมีฝาปิด

4.3 กรณีที่เป็นอุจจาระ ให้เก็บอุจจาระประมาณ 3-5 กรัม ใส่ในภาชนะปลอดเชื้อฝาเกลียว โดยเติมNormal saline ลงไป 2 ml.

4.4 กรณีผู้ป่วยใส่ tube ให้ตัดสาย ET-tube จุ่มลงในหลอด Sample storage reagent

4.5 ตัวอย่างตรวจที่สงสัยภาวะติดเชื้อไวรัสในกระแสเลือด โดยเก็บตัวอย่างเลือด whole blood โดยใช้สารกันเลือดแข็งชนิด EDTA

4.6 เมื่อเก็บตัวอย่างแล้วต้องพันหลอดตัวอย่างด้วยพาราฟิล์ม ก่อนแช่ในกระติกน้ำแข็งหรือในตู้เย็นที่ 2-8 ˚C แล้วส่งห้องปฏิบัติการทันทีหรือภายใน 24 ชั่วโมง

4.7 ตัวอย่างที่ตรวจวิเคราะห์แล้วจะเก็บในตู้แช่แข็งเป็นเวลา 7 วัน เมื่อครบกำหนดจะทำการทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อและทำการ autoclave และทิ้งต่อไป

5. เครื่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุ

5.1 เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ iPonatic® III (POCT PCR) บริษัท Zmedic

5.2 ตู้ชีวนิรภัย Class 2 (Biological Safety Cabinet (BSC) Class II)

5.3 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment,PPE)

5.4 ปิเปตดูดสารละลายขนาด 50 ไมโครลิตรและ Filter Tip 50 ไมโครลิตร

5.5 ถุงมือไร้แป้ง

5.6 สารทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง เช่น (high level disinfectant) เช่น sodium hypochlorite

5.7 70% EtOH

5.8 ถุงขยะสำหรับขยะติดเชื้อ (infected waste)และถุงขยะทั่วไป

5.9 ตู้เย็นเก็บน้ำยา 2-8 องศาเซลเซียส และ -20 องศาเซลเซียส

5.10 กรรไกร/คัตเตอร์

5.11 Swab: ใช้Synthetic fiber swabs หรือ Flocked swab ที่มีก้านเป็น plastic ไม่ควรใช้ cotton swab หรือ swabs ที่เป็นก้านไม้

5.12 Transport medium : สามารถใช้น้ำเกลือ, TE buffer กับน้ำยา Sample release reagent ได้ห้ามใช้ preservation solution ที่มีสาร Guanidine

6. สารเคมีและน้ำยา

6.1 ชุดน้ำยา ตรวจ Novel Coronavirus(2019-nCoV) Nucleic Acid Diagnostic kit (PCR-Fluorescence Probing) จำนวน 24 Tests/kit เก็บที่อุณหภูมิ – 20 องศาเซลเซียส

Reagent name	Main ingredients	Specification (24 Tests/Kit)
2019-nCoV-PCR Mix	Primer, Probes, dNTPs, $MgCl_2$,Rnasin, PCR buffer	624 µL/tube × 1 tube
2019-nCoV-PCR-Enzyme Mix	RT Enzyme, Taq Polymerase, In vitro transcriptional RNA containing target genes	96 µL/tube × 1 tube
2019-nCoV-PCR-Positive Control	ORF1ab, N gene and internal standard gene fragments	500 µL/tube × 1 tube

	(Rnase P)	
2019-nCoV-PCR-Negative Control	Normal saline	500 µL/tube × 1 tube

6.2 น้ำยา Sample release reagent เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ประกอบด้วย lysis buffer ใช้สำหรับการเตรียมตัวอย่างก่อนการตรวจวิเคราะห์ โดยทำลายโครงสร้างโปรตีนของเซลล์ เพื่อปล่อย nucleic acid ออกมา

7. วิธีปฏิบัติ

7.1 ขั้นตอนการเตรียมน้ำยาและตัวอย่างสำหรับปฏิกิริยาการตรวจวิเคราะห์

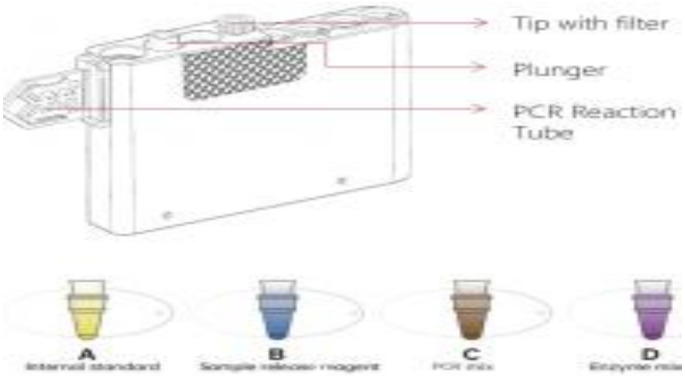
7.1.1 นำ Sample release reagent, PCR mix และ Enzyme mix ออกมาจากตู้เย็น ตั้งที่อุณหภูมิห้องก่อนการใช้งาน เพื่อให้ละลายประมาณ 5-10 นาที หรือจนกว่าน้ำยาจะเป็นอุณหภูมิห้อง

หมายเหตุ : 1. ทดสอบ Positive และ Negative Control เมื่อเปิดน้ำยากล่องใหม่

2. ไม่ควร Freeze/Thaw หลายรอบ

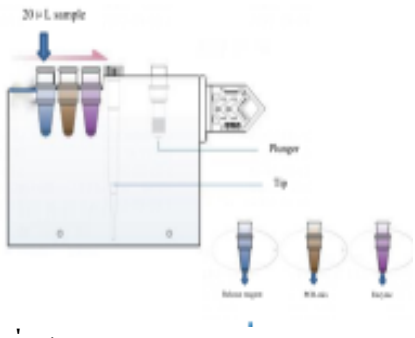
7.1.2 นำ Sample release reagent, PCR mix และ Enzyme mix ใส่ลงใน carrier ตามสีหรือตำแหน่งดังรูป จากนั้นสะบัด carrier ที่มีหลอดน้ำยาทั้ง 3 หลอด เพื่อให้น้ำยาทั้งหมดตกอยู่ด้านล่างของหลอดน้ำยา แล้วดึงฝาหลอด Sample release reagent ออก และเติมตัวอย่าง (Sample) หรือ Positive control หรือ Negative control ปริมาตร 20 ul Mix โดยใช้ปิเปต

2-3 ครั้ง (พยายามอย่าให้เกิดฟองอากาศ) เมื่อเรียบร้อยแล้วให้ดึง seal ออกก่อนนำชุดน้ำยาเข้าเครื่อง iPonatic III



Cassette set
– 50 uL filter tip, syringe plunger
– PCR reaction tube

Reagents
A = Internal standard
B = Sample release reagent
C = PCR mix
D = Enzyme mix
Negative Control
Positive Control

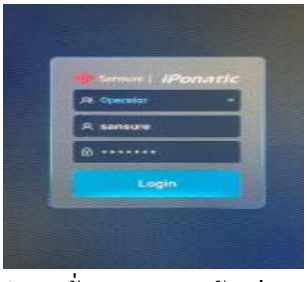




7.2 ขั้นตอนการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (Real-time PCR amplification)

7.2.1 เสียบปลั๊กและกดเปิด switch ด้านหลังเครื่อง iPonatic III

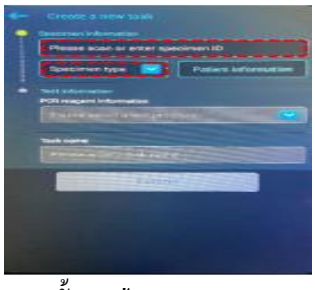
7.2.2 Log in ด้วย Group : Operator , User : sansure , Password : sansure



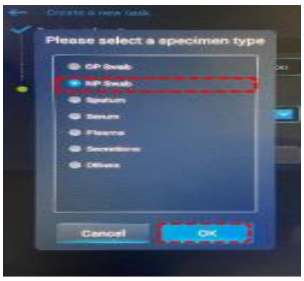
7.2.3 กด Specimen ที่หน้าเมนู Task เพื่อเริ่มทำการสั่งการทดสอบตัวอย่าง



7.2.4 กรอกข้อมูลคนไข้ในช่อง Specimen imformation จากนั้นคลิกช่อง Specimen type



7.2.5 เลือกชนิดตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ จากนั้นกดปุ่ม OK



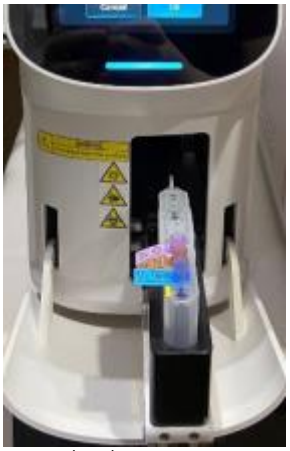
7.2.6 คลิกช่อง PCR reagent information เพื่อเลือก test program



7.2.7 ใส่ข้อมูลคนไข้ลงไปในช่อง Task name จากนั้นกด Submit



7.2.8 นำ Carrier ที่มีหลอดน้ำยาทั้ง 3 หลอด พร้อมทั้งเติมตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ใส่บริเวณช่องใส่ Carrier ให้แน่น



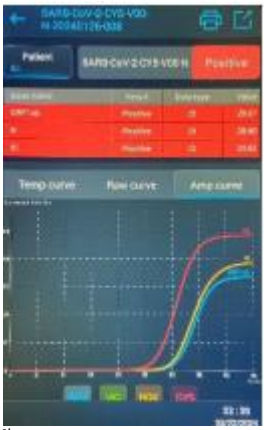
7.2.9 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วกด OK เพื่อเริ่มการทดสอบ



7.2.10 เมื่อสั่งงานเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงสถานการณ์ทำงานในแต่ละขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์



7.2.11 เมื่อเครื่องทำการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจวิเคราะห์จะแสดงที่หน้าจอเครื่อง iPonatic III



7.2.12 เมื่อทำการวิเคราะห์เสร็จแล้วให้นำ Cartridge ทิ้งตาม Safety instruction และเปิด UV เพื่อป้องกันและทำลายการปนเปื้อนภายในเครื่อง

8. การควบคุมคุณภาพการทดสอบ

8.1 ก่อนทำการประเมินผลการทดสอบในสิ่งส่งตรวจ ให้ทำการแปลผลการทดสอบของตัวควบคุมคุณภาพผลบวก (Positive control) และตัวควบคุมคุณภาพผลลบ (Negative control) ตามตารางด้านบน

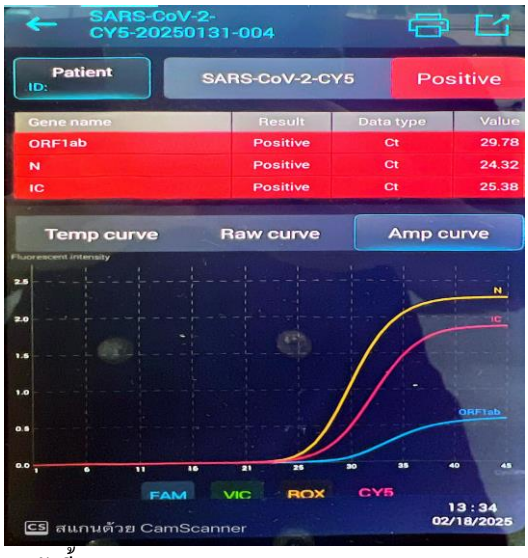
8.2 มีการทำ Positive Control, Negative Control ทุกครั้งที่เปิดกล่องน้ำยาใหม่

8.3 ถ้าตัวควบคุมคุณภาพผลบวก (Positive control) และตัวควบคุมคุณภาพผลลบ (Negative control) ที่ใช้ในการทดสอบให้ผลไม่ถูกต้อง (Invalid) ไม่ควรรายงานผลการทดสอบของกล่องน้ำยานั้นๆ ให้ทำการทดสอบใหม่ทั้งกระบวนการ (ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่าง,การเตรียมตัวควบคุมคุณภาพสารเตรียมสารผสมการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ไปจนถึงกระบวนการตรวจวิเคราะห์

8.4 ชุดน้ำยามีการมีการใช้ยีน RNase P เป็น Internal control เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตัวอย่างและการเกิดการยับยั้งปฏิกิริยา Reverse Transcription และ PCR Amplification

9. การแปลผลการทดสอบ

9.1 เมื่อเครื่องทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะมีหน้าต่าง “Results” แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ ให้กด “SAVE”และ “Export” โดยในหน้าต่าง Results จะแสดงผลข้อมูลใน รูปแบบกราฟและค่า Ct Value ของแต่ละช่องสัญญาณ แต่ละตัวอย่างดังภาพด้านล่าง



ให้ทำการแปลผลตามแต่ละช่องสัญญาณ ดังนี้

Target	Pathogen	Fluorescence Dye
ORF1ab gene	SARS-CoV-2	FAM
N gene	SARS-CoV-2	ROX
RNase P gene	SARS-CoV-2	CY5

ให้พิจารณาค่าต่างๆเพื่อแปลผลการทดสอบตามเกณฑ์ การแปลผลของชุดน้ำยาตามด้านล่าง

No.	FAM(ORF1ab)	ROX (N)	CY5 (IC)	Result Interpretation
1	Ct≤40	Ct≤40	Ct≤40	SARS-CoV-2 Detected
2	Ct≤40 or No Ct	Ct >40 or No Ct	Ct≤40	Inconclusive
3	Ct >40 or No Ct	Ct≤40 or No Ct	Ct≤40	Inconclusive
4	Ct>40 No Ct	Ct >40 No Ct	Ct≤40	SARS-CoV-2 Not detected
5	Ct>40 or No Ct	Ct >40 or No Ct	Ct >40 or N/A	Invalid

ในการวิเคราะห์และแปลผลทดสอบของเชื้อ SARS-CoV-2 สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ การทดสอบกับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ (Specimens)สามารถแปลผลการทดสอบได้ 3 แบบ

9.1.1 Detected หรือ Detectable: เมื่อกราฟเป็นลักษณะ S curve ตรวจพบสัญญาณแสงฟลูออเรสเซ็นต์ในช่อง FAM (ORF1ab geneของ SARS-CoV-2) ช่อง ROX (N gene ของ SARS-CoV-2) และสัญญาณฟลูออเรสเซ็นต์ในช่อง CY5 (Internal control) เกิดขึ้น โดยมี Ct≤40 ให้บันทึกผลการทดสอบเป็น Detected

9.1.2 Not detected หรือ Undetectable: เมื่อตรวจไม่พบสัญญาณแสงฟลูออเรสเซ็นต์ในช่อง FAM (ORF1ab gene ของ SARS-CoV-2) และ ช่อง ROX (N gene ของ SARS-CoV-2) มีค่า Ct > 40 และสัญญาณฟลูออเรสเซ็นต์ในช่อง CY5 (Internal control) เกิดขึ้น มีค่า Ct≤40 ให้บันทึกผลการทดสอบ เป็น Not detected

9.1.3 Inconclusive และ Invalid: ในการทดสอบกับตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ในกรณีที่ไม่สามารถแปลผลการทดสอบได้ เนื่องจากผลการทดสอบไม่ชัดเจนไม่สามารถสรุปผลการทดสอบได้จะต้องทำการทดสอบซ้ำ (Repeat) โดยมีขั้นตอนการพิจารณาดังนี้

1. หากตรวจพบสัญญาณแสงฟลูออเรสเซ็นต์ในช่อง FAM (ORF1ab gene ของ SARS-CoV-2) (ค่า Ct ≤ 40) แต่ไม่พบสัญญาณแสงฟลูออเรสเซ็นต์ในช่อง ROX (N gene ของ SARS-CoV-2) (ค่า Ct > 40 หรือ No Ct) โดยช่องสัญญาณแสงฟลูออเรสเซ็นต์ CY5 (Internal control) ค่า Ct ≤ 40 (ให้บันทึกผลการทดสอบเป็น Inconclusive

2. หากตรวจพบสัญญาณแสงฟลูออเรสเซ็นต์ในช่อง ROX (N gene ของ SARS-CoV-2) (ค่า Ct ≤ 40) แต่ไม่พบสัญญาณแสงฟลูออเรสเซ็นต์ในช่อง FAM (ORF1ab gene ของ SARS-CoV-2) (ค่า Ct > 40 หรือ No Ct) โดยช่องสัญญาณแสงฟลูออเรสเซ็นต์ CY5 (Internal control) ค่า Ct ≤ ให้บันทึกผลการทดสอบเป็น Inconclusive

3. หากตรวจไม่พบสัญญาณแสงฟลูออเรสเซ็นต์ในช่อง FAM (ORF1ab gene ของ SARS-CoV-2), ช่อง ROX (N gene ของ SARS-CoV-2) และช่อง CY5 (Internal control) (ค่า Ct > 40หรือ No Ct ให้บันทึกผลการทดสอบเป็น Invalid ให้ทำการทดสอบซ้ำ

(อาจเนื่องจากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีตัวยับยั้งปฏิกิริยา (Inhibitors) หรืออาจเกิดข้อผิดพลาด (Errors) ขั้นในกระบวนการต่างๆซึ่งนำไปสู่ผลลบปลอม (False negative) จึงควรทำการทดสอบซ้ำ หากทำการทดสอบแล้วยังให้ผลเหมือนเดิมอาจจะต้องเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ใหม่อีกครั้ง หากยังให้ผลการทดสอบเหมือนเดิมให้ติดต่อกับ ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่จัดจำหน่ายน้ำยาทดสอบ (Technical Support) และแจ้งให้แพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยคนไข้ตรวจสอบประวัติผู้ป่วยและดำเนินการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคอื่นๆ ต่อไป)

9.2 การแปลผลตัวควบคุมคุณภาพ (Quality control)

9.2.1 การทดสอบกับตัวควบคุมคุณภาพผลลบ (Negative control; Neg) สามารถแปลผลการทดสอบได้ 2 แบบ

9.2.1.1 Valid: ต้องไม่พบสัญญาณฟลูออเรสเซ็นต์ (No Ct หรือ Ct > 40) ในช่องFAM (ORF1ab gene ของ SARS-CoV-2), ช่อง ROX (N gene ของ SARS-CoV-2) และช่อง CY5 (Internal control) หากผลการทดสอบถูกต้องให้บันทึกผลการทดสอบเป็น Valid

9.2.1.2 Invalid: เมื่อตรวจพบสัญญาณฟลูออเรสเซ็นต์ในช่อง FAM (ORF1ab gene ของ SARS-CoV-2) และ/หรือ ช่อง ROX (N gene ของ SARS-CoV-2) ให้บันทึกผลการทดสอบเป็น Invalid ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจมีการปนเปื้อนเกิดขึ้นในกระบวนการทดสอบ ควรทำการทดสอบใหม่อีกครั้ง เพราะอาจเกิดผลบวกปลอม (False Positive) ขึ้นในกระบวนการทดสอบได้

9.2.2 การทดสอบกับตัวควบคุมคุณภาพผลบวก (Positive control; Pos) สามารถแปลผลการทดสอบได้ 2 แบบ

9.2.2.1 Valid: ต้องตรวจพบสัญญาณแสงฟลูออเรสเซ็นต์ในช่อง FAM (ORF1ab gene ของSARS-CoV-2) , ช่อง ROX (N gene ของ SARS-CoV-2) และช่อง CY5 (Internal control) เกิดขึ้นโดยมีค่า Ct $\leq$ 35 หากการทดสอบถูกต้องให้บันทึกผลการทดสอบเป็น Valid

9.2.2.2 Invalid: หากตรวจไม่พบสัญญาณแสงฟลูออเรสเซ็นต์ในช่อง FAM (ORF1ab gene ของ SARS-CoV-2) ,ช่อง ROX (N gene ของ SARS-CoV-2) และช่อง CY5 (Internal control) ให้บันทึกผลการทดสอบเป็น Invalid

10. การบันทึกผลและรายงานผล

10.1 บันทึกผลลงในโปรแกรม LIS หรือ HOSXP และ โปรแกรม CO-LAB2

10.2 หากเป็นผู้ป่วยใน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโทรแจ้งไปยังหอผู้ป่วยที่ส่งสิ่งตรวจให้มารับผลที่ห้องแลปชั้น 3 เพชรานุกูล

11. ความปลอดภัย

11.1 ปฏิบัติตามหลัก UP และระเบียบปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ SP-CP-09

11.2 ชุดน้ำยาใช้เพื่อทำการตรวจวินิจฉัย (For in vitro diagnosis use) ควรอ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนการปฏิบัติงาน

11.3 ไม่ควรใช้น้ำยาที่หมดอายุในการทดสอบ และไม่ควรใช้น้ำยาต่าง Lot number

11.4 ละลายน้ำยาทุกชนิดให้สมบูรณ์ทำการ spin-down น้ำยาทุกครั้งก่อนการใช้งาน

11.5 อุปกรณ์ทุกชนิดที่นำมาใช้ควรเป็นแบบ RNase & DNase-free

11.6 ปฏิบัติงานกับตัวอย่างส่งตรวจของผู้ป่วยอย่างระมัดระวัง ยึดถือว่าทุกตัวอย่างเป็นตัวอย่างติดเชื้อให้ปฏิบัติงานในตู้ชีวนิรภัยระดับ 2 (Biosafety Cabinet Class II)

11.7 ชุดน้ำยาถูกประเมินประสิทธิภาพมากับสิ่งส่งตรวจที่กล่าวมาข้างต้น หากใช้ตัวอย่างส่งตรวจนอกเหนือจากที่ชุดน้ำยาที่กำหนด ประสิทธิภาพการทดสอบอาจลดลง

12. ข้อจำกัดการทดสอบ

12.1 ผลการทดสอบเป็นเพียงข้อมูลจากการตรวจทางคลินิกเพื่อประเมินการติดเชื้อของผู้ป่วย ควรใช้ประเมินร่วมกับการอาการแสดงทางคลินิกและการตรวจอื่นๆในห้องปฏิบัติการร่วมด้วย

12.2 ผลลบลวง (False Negative Result) อาจเป็นผลมาจากการเก็บสิ่งส่งตรวจรวมถึงน้ำยาที่ใช้ในการตรวจ/การขนส่ง/การเก็บรักษาตัวอย่าง/ระยะเวลาในการเก็บที่ไม่เหมาะสม และอาจเป็นเพราะปริมาณไวรัสมีค่าต่ำกว่าขีดจำกัด ของการตรวจวินิจฉัยชุดน้ำยา (Limit of Detection; LOD) หรือมีการกลายพันธุ์หรือเปลี่ยนแปลงลำดับเบสของยีนที่ตำแหน่งที่ตรวจวัด การมี PCR inhibitor เหล่านี้เป็นสาเหตุทำให้เกิดผลลบลวงได้

12.3 ผลบวกลวง (False Positive Result) อาจเป็นผลมาจากการปนเปื้อนของ Amplication product หรือ Amplicon และการ Cross-contamination ระหว่างสิ่งส่งตรวจในขณะเก็บสิ่งส่งตรวจ/ ขนส่ง/เก็บรักษาตัวอย่าง

12.4 ชนิดของสิ่งส่งตรวจและระยะเวลาการเก็บสิ่งส่งตรวจที่แตกต่างในผู้ป่วยคนเดียวกัน อาจทำให้เกิดผลการทดสอบที่แตกต่างกันได้

12.5 ข้อจำกัดชุดน้ำยา

- Positive Coincidence Rate: 100%
- Limit of detection(LOD): 200 copies/mL
- Precision for within-run; CV$\leq$ 5%
- Analytical Specificity: 100%
- Total sensitivity: 99.48 % (95%Cl: 97.1%-100 %)
- Total specificity: 100 % (95%CI: 99.2%-100.00%)
- Total compliance rate: 99.84 % (95%CI: 99.1%-100.00 %)
- ชุดน้ำยาไม่มีปฏิกิริยา cross-reaction กับเชื้ออื่นๆ ดังนี้ Coronavirus (NL63, HKU1, 229E, OC43), SARS coronavirus, MERS coronavirus, influenza Avirus, influenza B virus Type Yamagata and Type Victoria, influenza A (H1N1) virus, influenza A (H3N2) virus, influenza A (H5N1) virus, influenza A (H7N9) virus, respiratory syncytial virus type A and Type B, nasal virus Type A, Type B and Type C, adenovirus Type 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 55, parainfluenza virus Type 1, 2 and 3, intestinal virus type A, type B, type C (EV-C95), type D(EV-D70), Human metapneumovirus, cryptococcus neoformans, pyogenic streptococcus, acinetobacter baumannii, pnespecimenumocystis carinii, klebsiella pneumoniae, streptococcus pneumoniae, haemophilus influenzae, pseudomonas aeruginosa, legionella pneumophilia, bordetella pertussis, staphylococcus aureus, mycoplasma pneumoniae pneumonia, chlamydia, EB virus, human cytomegalo virus, aspergillus fumigatus, candida albicans, candida glabrata, mycobacterium tuberculosis, non-tuberculous mycobacterium, norovirus, rotavirus, varicella zoster virus, measles virus, mumps virus, human genome DNA samples

- Kappa value : 0.9963
- สารรบกวนที่มีผลต่อการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ 100 ug/mL hydroxymezoline hydrochloride, 50 ug/mL dexamethasone, 50 ug/mL cefmenoxime hydrochloride, 100 ug/mL oseltamivir, 100 ug/mL zanamivir, 100 ug/mL ribavirin, 100 ug/mL azithromycin, 300U/mL α-interferon, 320 ug/mL budesonide, 125 ug/mL beniferin, 100 ug/mL tobramycin, 50 ug/mL beclometrasone, 100 ug/mL flunicasone, 100 ug/mL momethasone, 200 ug/mL fluticasone, 200 ug/mL histamine dihydrochloride, 100 ug/mL peramivir, 100 ug/mL lopenavir, 100 ug/mL mupiroxacin, 100 ug/mL triamcinolone, 100 ug/mL litonavir, 100 ug/mL abidor, 60 ug/mL sodium chloride, 100 ug/mL urea, 10 ug/mL heme, 20 ug/mL purified mucin, 20%(v/v) anhydrous ethanol, and 20%(v/v)

13. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

13.1 เอกสารกำกับน้ำยา NovelCoronavirus(2019-nCoV)NucleicAcidDiagnosticKit(PCR-FluorescenceProbing ของบริษัท SANSURE

13.2 คู่มือการใช้เครื่อง iPonatic III